MANUAL DE ADMINISTRACIÓN & ARQUITECTURA CONTABLE

Módulo: Gestión de Caja

Arqueo de Efectivo, Cierre Z, Movimientos de Caja y Trazabilidad Fiscal

GastroPOS Suite v2.1 | Conforme a Ley Antifraude 11/2021 y VeriFactu / TicketBAI

Ficha Técnica del Documento

- Autor: Dirección de Operaciones & Arquitectura de Software GastroPOS
- Destinatarios: Gerentes, Jefes de Sala, Auditores Internos y Personal de Caja
- Archivos fuente: CashRegisterScreen.tsx, cashService.ts, BluetoothPrinterService.ts
- Normativa: Inmutabilidad contable, control de descuadres y apertura eléctrica ESC/POS

Índice de Contenidos

1. Introducción y Marco Normativo Legal (Ley Antifraude)
2. Arquitectura de Datos y Ciclo de Vida del Turno de Caja
3. Algoritmo Financiero: Saldo Esperado y Desviación (Descuadre)
4. Desglose de Controles, Iconografía y Pantalla Operativa
5. Flujo de Apertura de Caja y Conteo de Maniobra Inicial
6. Movimientos Manuales de Efectivo (Entradas y Salidas Auditadas)
7. Procedimiento de Arqueo y Cierre Definitivo (Cierre Z)
8. Comparativa Fiscal: Arqueo Parcial (Informe X) vs. Cierre Diario (Informe Z)
9. Integración Hardware: Apertura de Cajón ESC/POS (Web Bluetooth)
10. Permisos de Usuario (RBAC) y Registro de Auditoría (Audit Log)
11. Preguntas Frecuentes y Protocolos de Resolución de Incidencias

1. Introducción y Marco Normativo Legal

El módulo de Gestión de Caja de GastroPOS Suite constituye el núcleo financiero responsable del control de tesorería, custodia de fondos en metálico y trazabilidad integral de cada movimiento económico realizado en el restaurante. En el marco fiscal español y europeo, el cumplimiento de la Ley Antifraude 11/2021 exige garantizar la inmutabilidad, trazabilidad y conservación de todos los registros de cobro, impidiendo la alteración oculta de ventas o saldos.

GastroPOS Suite resuelve esta exigencia mediante un esquema de auditoría por eventos (Audit Trail), donde cada apertura, movimiento extraordinario y cierre queda sellado con identificador de empleado, marca de tiempo y cálculo criptográfico.

2. Arquitectura de Datos y Ciclo de Vida del Turno

El sistema de caja opera mediante una máquina de estados estricta gestionada en IndexedDB (Dexie) y sincronizada con Supabase. No es posible cobrar pedidos en efectivo si no existe un turno de caja formalmente abierto en el terminal.

- **CashRegister:** Representa la sesión o turno de caja. Contiene identificador único (UUID), fechas de apertura/cierre, fondo inicial, saldo esperado, saldo real recontado y notas de descuadre.
- **CashMovement:** Registros de entrada o salida de efectivo ajenos a las comandas (pagos a proveedores al contado, inyección de cambio o retiradas de caja chica).
- **Sincronización Offline-First:** En caso de caída de la red Wi-Fi o internet, todas las transacciones se acumulan en la cola de sincronización local (SyncQueue) y se replican al servidor central tan pronto se recupera la conexión.

3. Algoritmo Financiero: Saldo Esperado y Descuadre

Durante el servicio, el sistema calcula de manera continua y desatendida el Saldo Teórico o Esperado en la gaveta portamonedas:

Fórmula Maestra de Saldo Teórico en Efectivo

Saldo Esperado = Fondo Inicial + Total Entradas Manuales - Total Salidas Manuales + Ventas TPV en Efectivo

Donde las Ventas TPV en Efectivo se computan filtrando órdenes pagadas (status = paid, payment_method = cash) cerradas dentro del intervalo de tiempo comprendido entre opened_at y closed_at.

Al finalizar la jornada, la diferencia entre el dinero contado por el operario y el Saldo Esperado determina el descuadre contable:

- **Descuadre Cero (0.00€):** Conciliación contable perfecta. Los ingresos físicos coinciden exactamente con los tickets expedidos.
- **Descuadre Positivo (+X.XX€):** Sobrante de caja. Indica cobros percibidos en exceso o errores de cambio a favor del negocio.
- **Descuadre Negativo (-X.XX€):** Faltante de caja. Implica pérdidas de cambio o extracciones de efectivo no declaradas formalmente.

4. Desglose de Controles e Iconografía de Pantalla

La interfaz de Gestión de Caja (CashRegisterScreen.tsx) está optimizada para pantallas táctiles de TPV y tabletas en formato horizontal:

- **Indicador Superior de Estado:** Chapa visual de alto contraste: Verde (CAJA ABIERTA con candado abierto Unlock) o Rojo (CAJA CERRADA con candado cerrado Lock).
- **Botón "Abrir Cajón" (Printer):** Envía de forma remota un pulso eléctrico a la gaveta mediante Bluetooth/USB sin necesidad de cobrar un ticket.
- **Tarjetas de Métricas en Vivo:**Cuatro paneles de control: Fondo Inicial, Ventas Efectivo (+), Movimientos Netos (+/-) y Total Esperado en Cajón.
- **Historial de Movimientos:** Lista cronológica de entradas y salidas manuales con icono de flujo, hora, concepto y cuantía monetaria.

5. Flujo de Apertura de Caja (Inicio de Jornada)

Al iniciar el primer turno del día o el cambio de relevo, el responsable debe establecer el fondo de maniobra:

- **Paso 1: Acceso:** Navegue desde el menú principal o menú lateral al módulo "Gestión de Caja".
- **Paso 2: Introducción de Fondo:** Teclee en el campo numérico central el importe exacto en efectivo con el que arranca el cajón (ej. 150.00€).
- **Paso 3: Confirmación:** Pulse el botón verde "ABRIR CAJA". El sistema cambia a estado verde y autoriza inmediatamente el cobro en efectivo en el TPV.

6. Movimientos Manuales de Efectivo (Entradas y Salidas)

Para garantizar que cada céntimo que entra o sale de la caja esté documentado, el personal debe registrar los movimientos extraordinarios:

- **Entrada (Inyección de Cambio):** Se utiliza cuando se aporta efectivo externo al cajón. Se especifica el importe, el motivo (ej. "Cambio de monedas de 1€ y 2€") y se pulsa ENTRADA.
- **Salida (Gasto de Caja Chica):** Se utiliza para pagos inmediatos en metálico (ej. "Compra de limones en frutería de urgencia: 12.50€"). Se pulsa SALIDA.

> **Auditoría y Trazabilidad Obligatoria**
>
> El sistema no permite registrar movimientos sin indicar un texto en el campo "Motivo / Concepto". Cada movimiento queda asociado al empleado autenticado en el turno para prevenir fraudes o extravíos.

7. Procedimiento de Arqueo y Cierre Definitivo (Cierre Z)

El Cierre Z es el procedimiento oficial de liquidación diaria. Requiere un conteo físico deliberado del dinero existente en el cajón:

- **Conteo Físico Ciego:** El empleado cuenta todos los billetes y monedas de la gaveta e introduce el valor total en "Efectivo real en cajón (€)".
- **Anotaciones de Cierre:** En caso de incidencias extraordinarias, se cumplimenta el campo "Notas de cierre".

- **Validación Antidescuadre:** Si el valor introducido difiere del Saldo Esperado, se despliega el modal de advertencia mostrando la cuantía exacta del descuadre. El usuario debe confirmar conscientemente para forzar el cierre.
- **Sellado del Turno:** El estado pasa a CERRADO, se imprimen los resúmenes y se registran los valores en la base de datos de manera irreversible.

8. Comparativa Fiscal: Informe X vs. Informe Z

Es imprescindible que tanto la dirección como los empleados distingan con claridad la diferencia entre ambos informes:

- **Arqueo Parcial (Informe X):** Informe de consulta provisional. Permite auditar la caja en mitad del turno sin cerrar la sesión ni alterar los acumuladores fiscales.
- **Cierre Diario (Informe Z):** Informe definitivo y legalmente vinculante. Cierra el turno, congela las ventas del día, desglosa bases imponibles de IVA y resetea los contadores del TPV.

9. Integración Hardware: Cajón Portamonedas ESC/POS

GastroPOS Suite se comunica con impresoras térmicas ESC/POS y cajones mediante la Web Bluetooth API:

- **Comando de Pulso:** Se transmite la secuencia hexadecimal estándar ESC p 0 25 250 (pin 2 de la clavija RJ-11 del cajón).
- **Apertura Automática tras Cobro:** Al liquidar un pedido en efectivo en el TPV, el cajón salta automáticamente para facilitar el cambio.
- **Apertura Manual Auditada:** El botón de la barra superior permite abrir el cajón sin cobro previo únicamente a los usuarios con permiso can_open_drawer.

10. Permisos de Usuario (RBAC) y Seguridad

El control de tesorería se rige por el sistema de permisos granulares:

- **can_open_drawer:** Apertura física del cajón.
- **can_manage_cash:** Registro de cobros y movimientos manuales.
- **can_close_register:** Realización de arqueos de caja y cierres Z.
- **can_view_reports:** Acceso a estadísticas de ventas e históricos.

11. Preguntas Frecuentes y Resolución de Incidencias

- **¿Qué hacer si hay un descuadre al cerrar?:** Verifique si se ha omitido registrar algún ticket de proveedor pagado en metálico o propinas retiradas. Anote la incidencia en las notas de cierre.
- **¿Por qué no salta el cajón eléctrico?:** Revise que la impresora esté encendida, emparejada por Bluetooth y que el cable RJ-11 no esté desconectado en la parte trasera de la impresora.
- **¿Se pueden anular movimientos de caja erróneos?:** Por seguridad legal antifraude, los movimientos no se borran; se debe emitir un contramovimiento de signo opuesto explicando la rectificación.